

Clase 185 — Elastic Stack y Wazuh

Parte: 8 — Blue Team, detección y SOC · Fuente: *Applied Network Security Monitoring* — Chris Sanders y Jason Smith 🕒 Duración estimada: 120 min · Nivel: Intermedio

Objetivo

Desplegar y operar un SIEM open source con Elastic Stack (Elasticsearch, Kibana, Beats) y Wazuh. Aprenderás a ingerir telemetría, escribir consultas KQL/EQL, y usar las reglas y el motor de detección de Wazuh como alternativa gratuita a soluciones comerciales, ideal para laboratorios y organizaciones con presupuesto limitado.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

- 1. **Desplegar** Elastic Stack y Wazuh en contenedores de forma reproducible.
- 2. **Ingerir** logs de endpoint y red con Beats y el agente Wazuh.
- 3. **Consultar** datos con KQL y detección de secuencias con EQL.
- 4. **Interpretar** las reglas y decoders de Wazuh y su mapeo a MITRE ATT&CK.
- 5. **Construir** un dashboard de detección en Kibana.

Temas

#	Tema	Por qué importa
1	Arquitectura Elastic (ES, Kibana, Beats)	Entender el flujo de datos
2	ECS: esquema común	Normalización para detección portable
3	KQL y EQL	Consultas y correlación de secuencias
4	Elastic Detection Rules	Detecciones listas mapeadas a ATT&CK
5	Wazuh: manager, indexer, agente	SIEM+HIDS integrado y gratuito
6	Reglas y decoders de Wazuh	Cómo se generan las alertas
7	FIM y detección de rootkits	Capacidades de HIDS de Wazuh
8	Dashboards en Kibana	Visualización operativa

Definiciones y características

- **Elasticsearch:** motor de búsqueda e indexación distribuido. Característica: búsquedas rápidas sobre grandes volúmenes vía índices invertidos.
- **Kibana:** interfaz de visualización y análisis. Característica: dashboards, Discover y el motor de detección de Elastic Security.

- **Beats:** agentes ligeros (Winlogbeat, Filebeat, Packetbeat). Característica: cada uno especializado en un tipo de dato.
- **KQL (Kibana Query Language):** lenguaje de filtrado interactivo. Característica: simple, ideal para exploración.
- **EQL (Event Query Language):** consulta secuencias de eventos ordenados. Característica: perfecto para detectar cadenas de ataque (proceso→red→persistencia).
- **Wazuh:** plataforma open source que combina HIDS, SIEM y gestión de cumplimiento. Característica: motor de reglas con niveles de severidad y mapeo ATT&CK.
- **Decoder (Wazuh):** extrae campos de un log crudo antes de evaluarlo contra reglas. Característica: paso previo a la correlación.

Herramientas y preparación

En laboratorio aislado:

- **Elastic Stack** vía Docker (`docker-compose` oficial de Elastic) o la instalación de Elastic Security.
- **Winlogbeat/Filebeat/Packetbeat** en tus máquinas de prueba.
- **Wazuh** con su despliegue Docker de un solo nodo (manager + indexer + dashboard).
- **Agente Wazuh** instalado en el Windows y el Linux de laboratorio.

Todo dentro de tu red de pruebas; el FIM y la detección se prueban con cambios que tú mismo provocas.

Laboratorio guiado — Doble stack de detección

1. **Levanta Elastic.** `docker compose up -d` con el stack oficial. Accede a Kibana y crea el usuario de kibana.
2. **Ingesta endpoint.** Instala Winlogbeat con el módulo `sysmon` y verifica en *Discover* que llegan eventos ECS (`process.command_line`).
3. **Consulta con KQL.** En Discover: `event.code:1 and process.parent.name:"WINWORD.EXE" and process.name:( "powershell.exe" or "cmd.exe" )`.
4. **Detecta secuencias con EQL.** En Elastic Security escribe una regla EQL: `sequence by host.id [process where process.name=="powershell.exe"] [network where destination.port==443]`
5. **Levanta Wazuh.** Despliega el stack Docker de Wazuh; instala el agente en tus máquinas y confírmalo en el dashboard.
6. **Provoca una alerta.** Modifica un archivo monitoreado por FIM (`/etc/passwd` o una carpeta bajo vigilancia) y observa la alerta con su nivel y regla.
7. **Revisa el mapeo ATT&CK.** En Wazuh, abre una alerta y localiza la técnica ATT&CK asociada; en Elastic, activa reglas prebuilt y filtra por táctica.
8. **Dashboard.** Crea en Kibana un dashboard con: top procesos, alertas por severidad y logins fallidos por host.

Ejercicios

1. Escribe 3 consultas KQL para hunting de PowerShell ofuscado.
2. Traduce una detección de la clase 184 (Splunk SPL) a EQL de Elastic.
3. Explica la diferencia entre un decoder y una regla en Wazuh con un ejemplo.
4. Habilita FIM sobre una carpeta y documenta la alerta generada.
5. Compara Elastic vs Wazuh vs Splunk en coste, curva de aprendizaje y capacidades.

6. Crea una regla local de Wazuh que eleve la severidad de un patrón concreto.

Reto verificable

Despliega ambos stacks y demuestra una detección en cada uno: una regla EQL en Elastic que capture una secuencia proceso→red, y una alerta de Wazuh (FIM o regla) con su técnica ATT&CK. **Criterio de aceptación:** ambas alertas se disparan con tu actividad simulada y puedes mostrar en Kibana/Wazuh el evento, la regla que lo detectó y la técnica ATT&CK asociada.

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
Kibana no arranca / <code>max_map_count</code>	Falta <code>vm.max_map_count=262144</code> ; ajústalo en el host
Beats no envía datos	Certificados/usuario mal configurados; revisa <code>output.elasticsearch</code>
EQL no encuentra secuencias	Falta <code>by</code> field común o datos sin ECS; normaliza primero
Agente Wazuh "Never connected"	Puerto 1514/1515 bloqueado o clave no registrada; re-registra el agente
Índice rojo en ES	Disco lleno o shards sin asignar; libera espacio o ajusta réplicas

Preguntas frecuentes

 **¿Elastic o Wazuh para empezar?** Wazuh trae reglas, agente y mapeo ATT&CK listos, ideal para arrancar rápido. Elastic da más flexibilidad de consulta (EQL) y un ecosistema de detección amplio. En laboratorio, prueba ambos.

 **¿Wazuh usa Elasticsearch?** Las versiones recientes incluyen su propio Wazuh Indexer (fork de OpenSearch/Elasticsearch), así que funciona de forma autónoma sin depender de Elastic.

 **¿EQL sustituye a las reglas Sigma?** No. Sigma es un formato portable de reglas (clase 186) que puedes convertir a EQL, KQL o SPL. EQL es el lenguaje nativo de Elastic al que Sigma se traduce.

Referencias

- Elastic Security docs — <https://www.elastic.co/guide/en/security/current/index.html>
- EQL syntax reference — <https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/eql.html>
- Wazuh Documentation — <https://documentation.wazuh.com/>
- Elastic Common Schema (ECS) — <https://www.elastic.co/guide/en/ecs/current/index.html>
- Sanders, C. y Smith, J. *Applied Network Security Monitoring*. Syngress.

Siguiente clase

Clase 186 - Escritura de reglas de deteccion con Sigma